DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

UNIDAD 2 Iniciación a la Virtualización



Sergio Segoviano Gálvez 2ºDAW
UNIDAD 2 Iniciación a la Virtualización

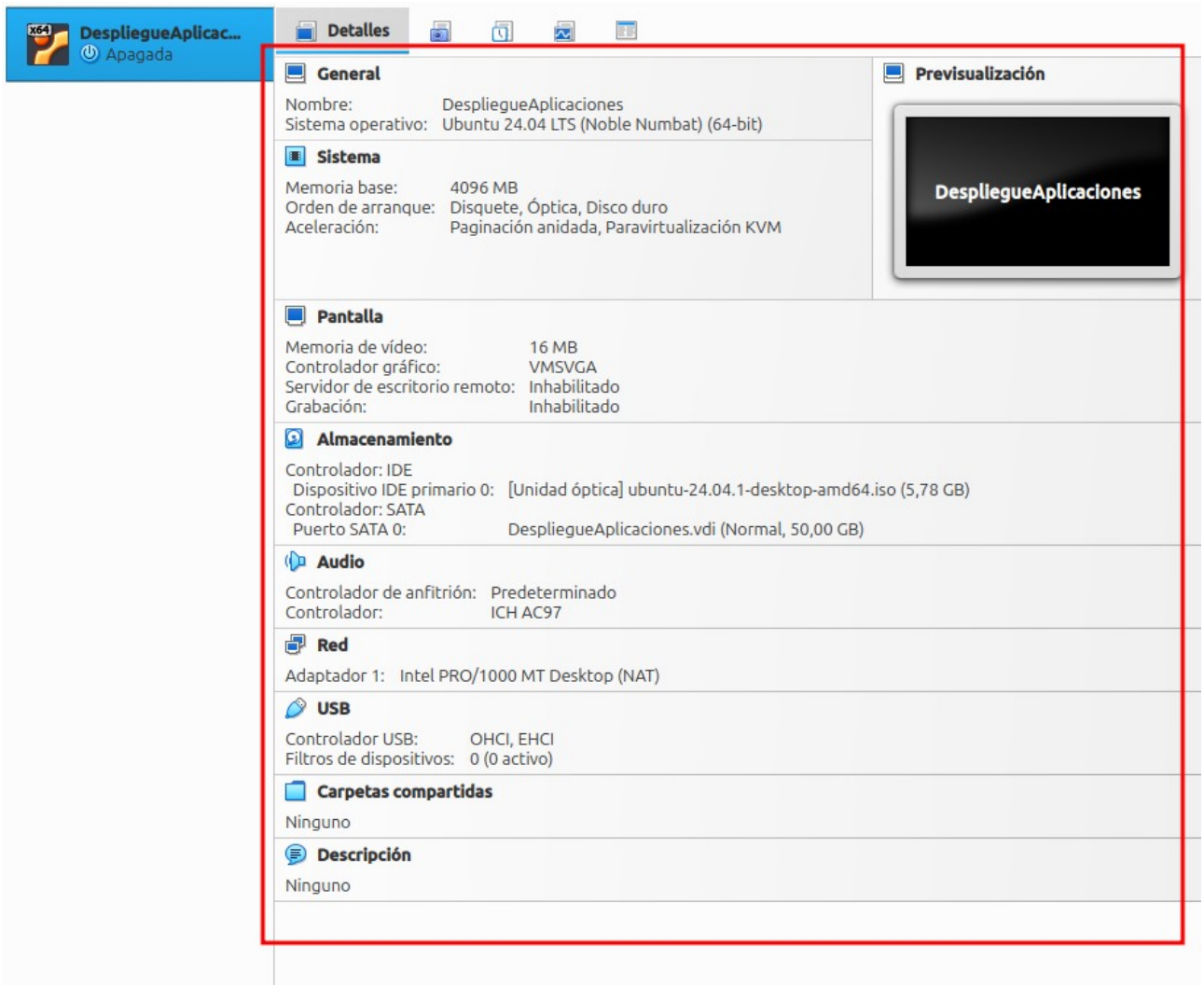
ÍNDICE

Índice

Pasos para el comienzo de la Virtualización:.....3
Creación de una Máquina Virtual:.....3
Pasos para la instalación de Docker dentro de Ubuntu:.....4
Instalación de contenedores de servidor web y de aplicaciones:.....6

Pasos para el comienzo de la Virtualización:

Creación de una Máquina Virtual:



Comenzamos creando una máquina virtual, nuestra máquina de Ubuntu debe de tener la siguiente configuración:

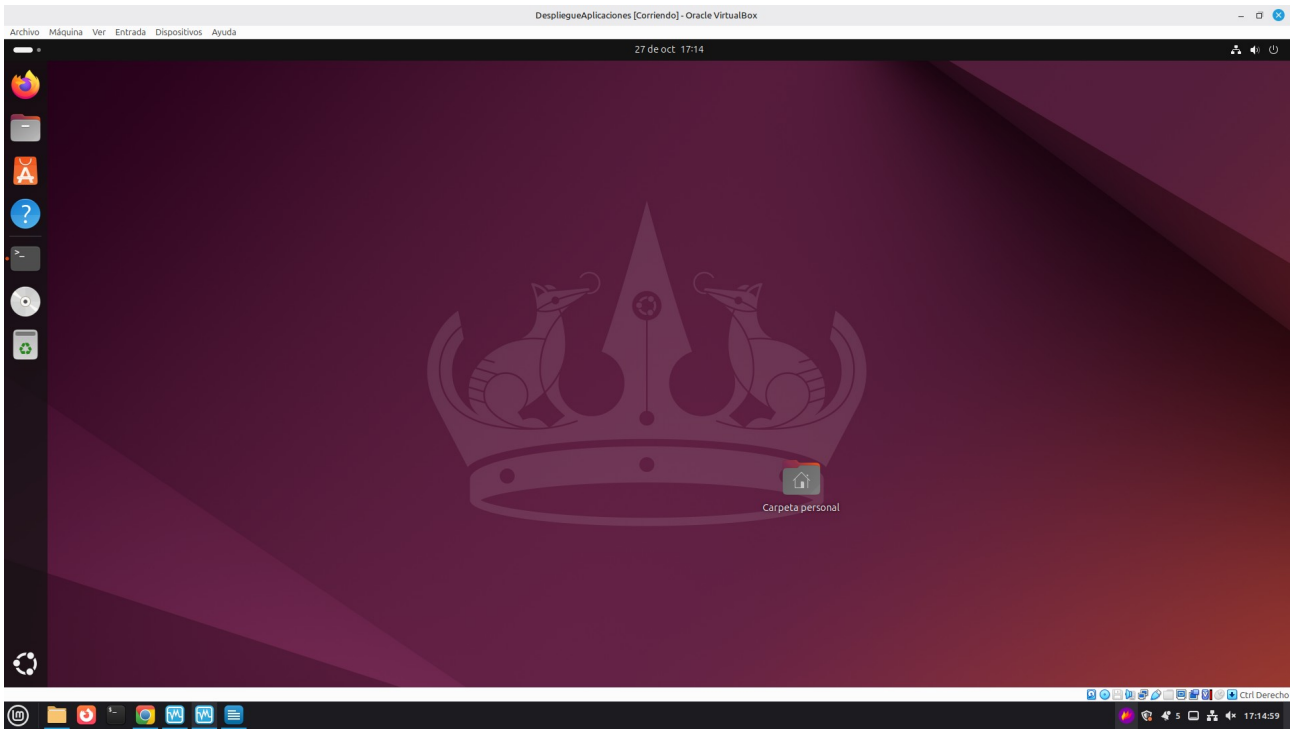
1.Uso de una ISO de Ubuntu 24.04 LTS que hemos instalado desde las página oficial de Ubuntu.

2. Tiene que tener el nombre de Usuario de la máquina de Ubuntu-DAW2DAW, 4GB de RAM para nuestra virtualización, un disco duro virtual de 50GB, y que nuestra Red se encuentre en modo NAT.

3.La instalación de la guest additions, como yo la tengo instalada pongo el comando de ver la versión de la guesta addition para saber si la tengo instalada.

```
ubuntu-daw2daw@ubuntu-daw2daw-VirtualBox:~$ VBoxClient --version
7.2.10r174163
ubuntu-daw2daw@ubuntu-daw2daw-VirtualBox:~$
```

4. Y el último paso es mostrar como se encuentra nuestro escritorio personal de la máquina después de la instalación



Pasos para la instalación de Docker dentro de Ubuntu:

```
10  sudo apt update && sudo apt upgrade -y
11  sudo install ca-certificates curl gnupg -y
12  sudo apt install ca-certificates curl gnupg -y
13  curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh
14  curl -R -O https://desktop.docker.com/linux/main/amd64/docker-desktop-amd64.deb
15  sudo apt-get update && sudo apt-get install ./docker-desktop-amd64.deb -y
```

1.Descargamos la lista actualizada de paquetes disponibles desde los repositorios y la actualización de todos los paquetes instalados a su última versión.

2.Instalamos los certificados de autoridades de confianza para el tema de las conexiones seguras de HTTPS, instalación del curl para descargar el contenido de URL desde la terminal y el gnupg para el tema de cifrado y de firmas para el tema de la verificación que los paquetes del repositorio que saquemos la información sea autentica de ese repositorio y no de un 3ro.

3.Con curl y la URL instalamos el script oficial de docker y lo ejecutamos directamente con el sh

4.Descargamos el instalador de Docker Desktop y le mantenemos el nombre del fichero con -O, con lR conserva la fecha en la que se modifica y le dejamos el formato legible de lectura de paquetes de instalación de Ubuntu .deb.

5. Refrescamos la lista de paquetes y instalamos el paquete local .deb que hemos indicado.

Comprobamos que el docker está instalado dentro de nuestro sistema.

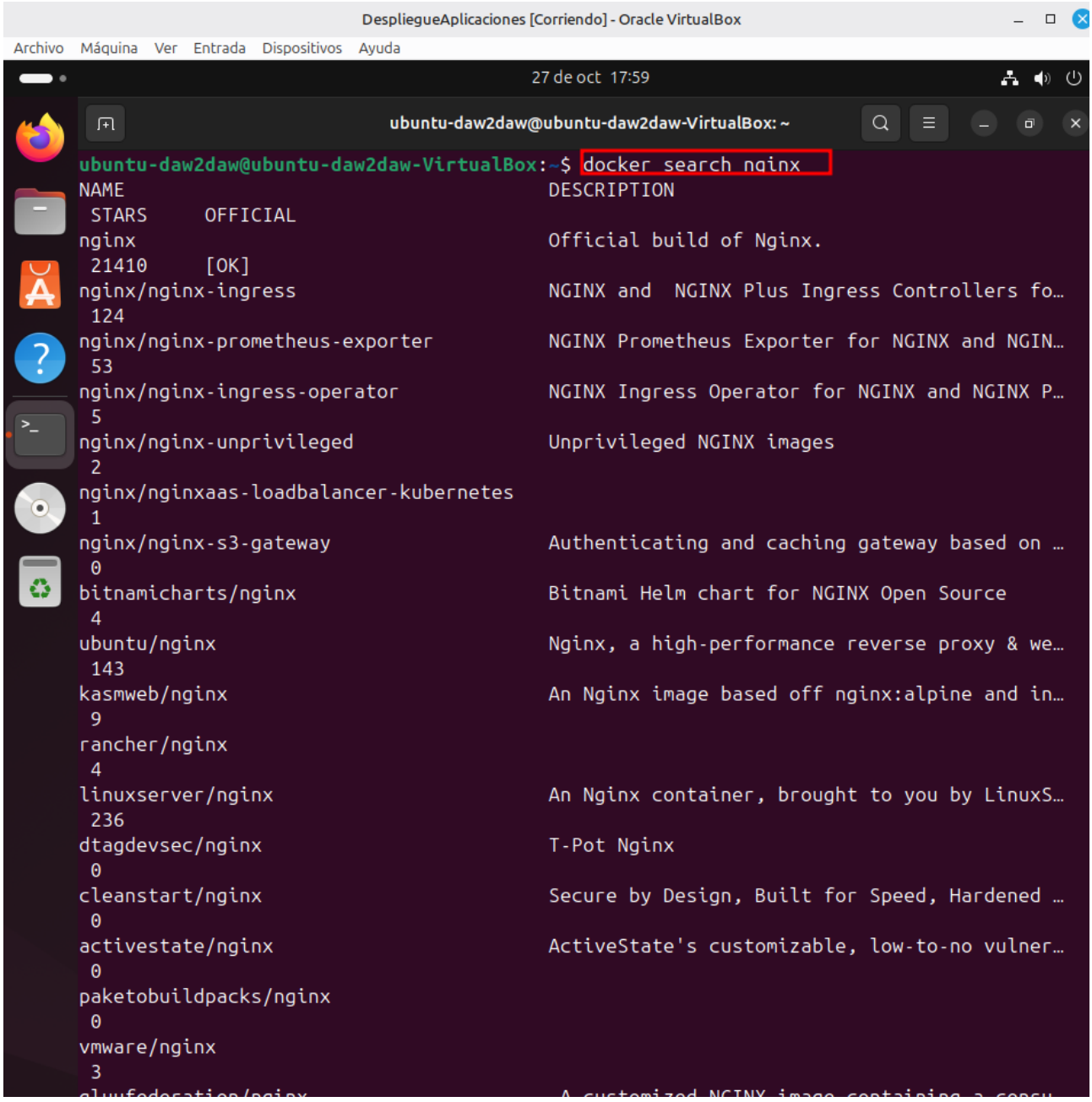
```
ubuntu-daw2daw@ubuntu-daw2daw-VirtualBox:~$ docker --version
Docker version 29.9.2, build a82e528
ubuntu-daw2daw@ubuntu-daw2daw-VirtualBox:~$
```

Y por último comprobamos si podemos correr el hola mundo.

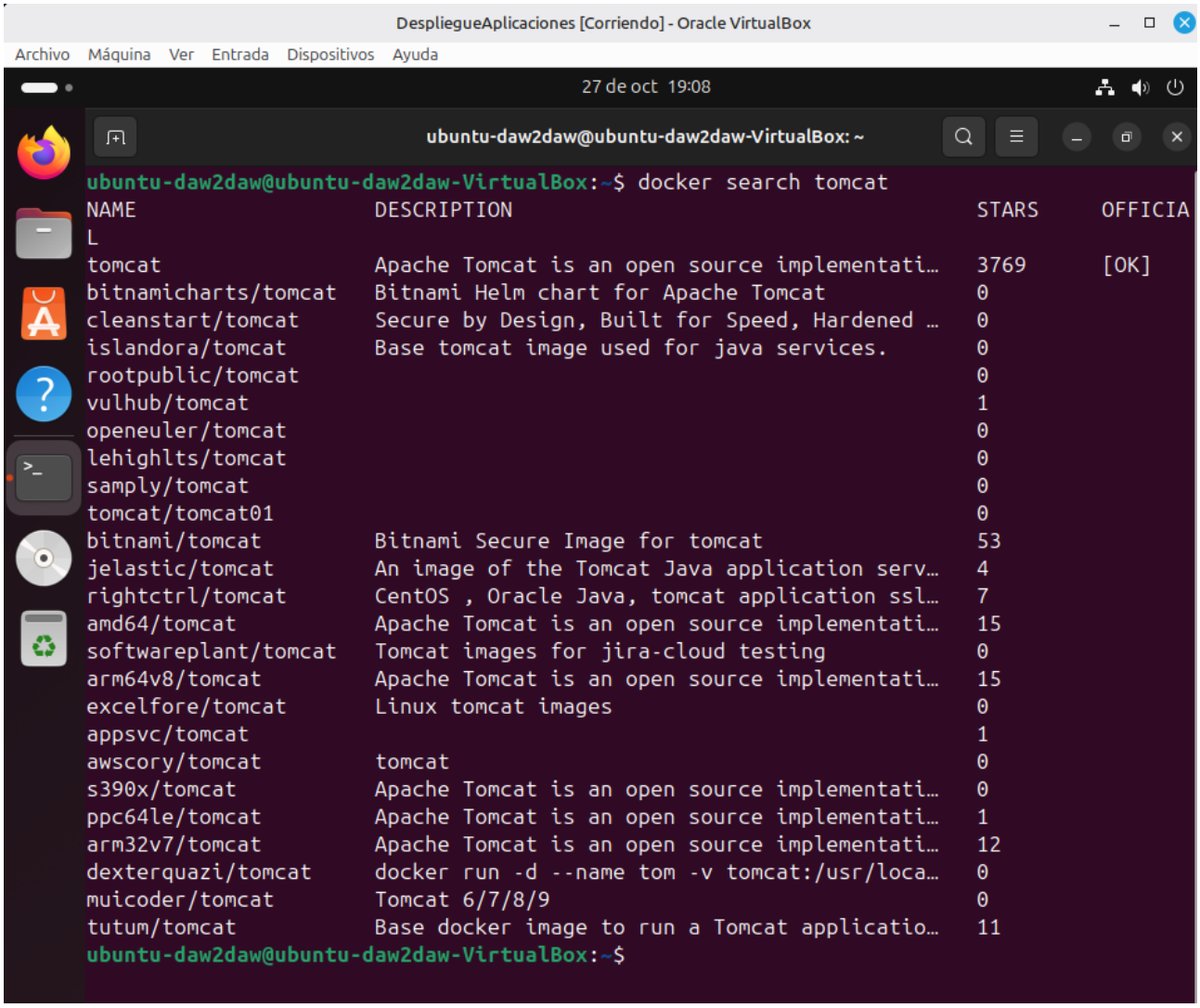
```
ubuntu-daw2daw@ubuntu-daw2daw-VirtualBox:~$ docker run hello-word
permission denied while trying to connect to the docker API at unix:///var/run/docker.sock
```

Para lña ejecución correcta del hello-world es con sudo, porque docker funciona con el demonio dockerd que se ejecuta con el usuario root.

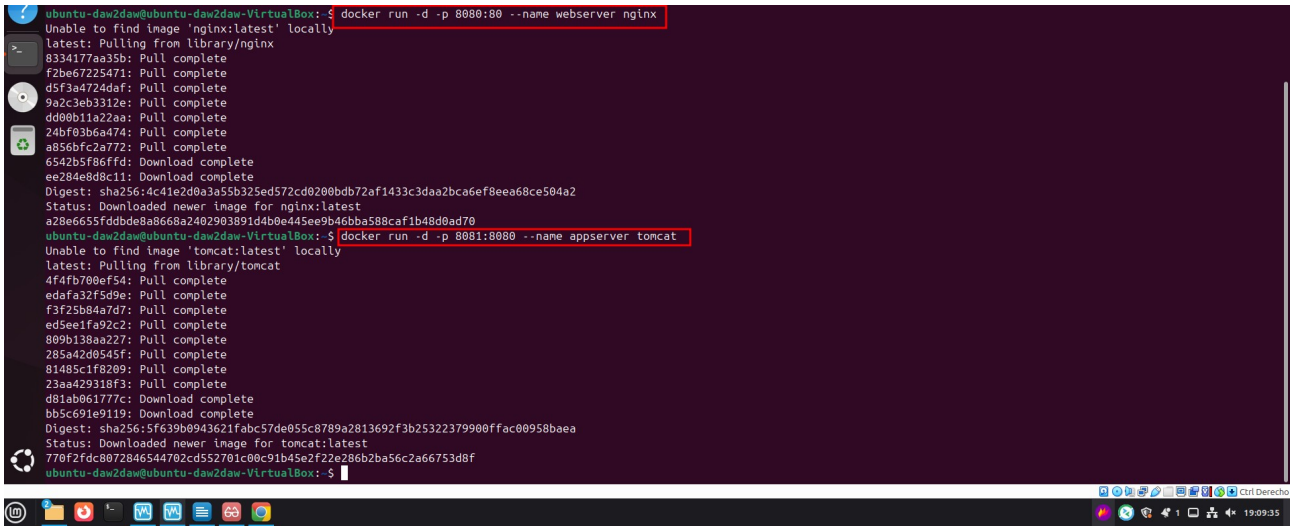
Instalación de contenedores de servidor web y de aplicaciones:



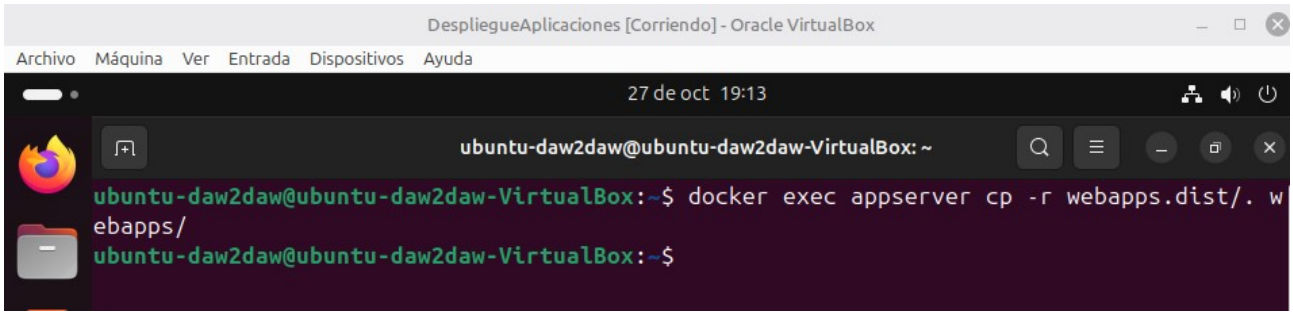
Buscamos si hay algún tipo de imagen disponible de nginx.



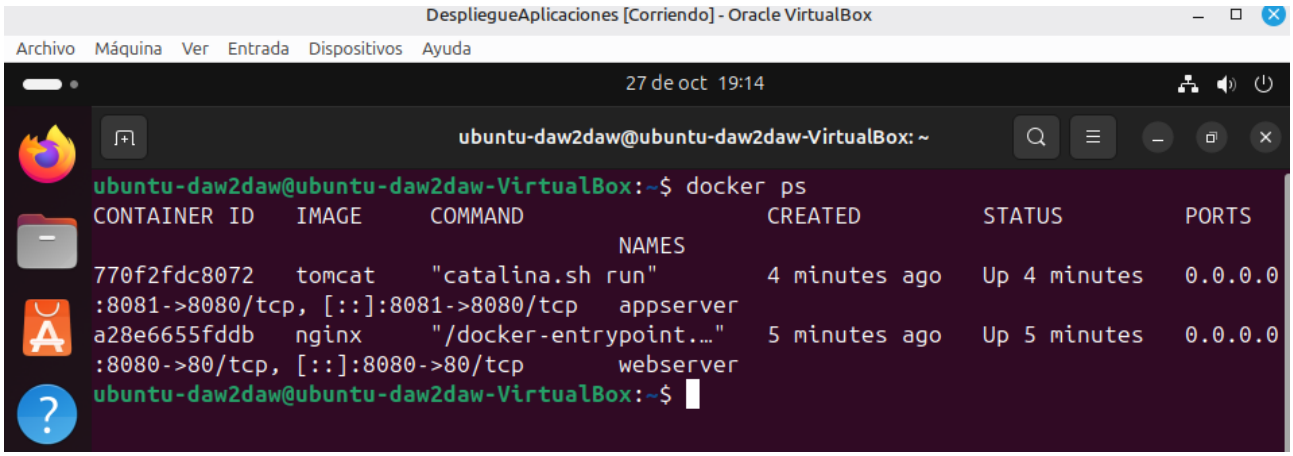
Y hacemos lo mismo con el tomcat, buscamos imagen disponible de tomcat.



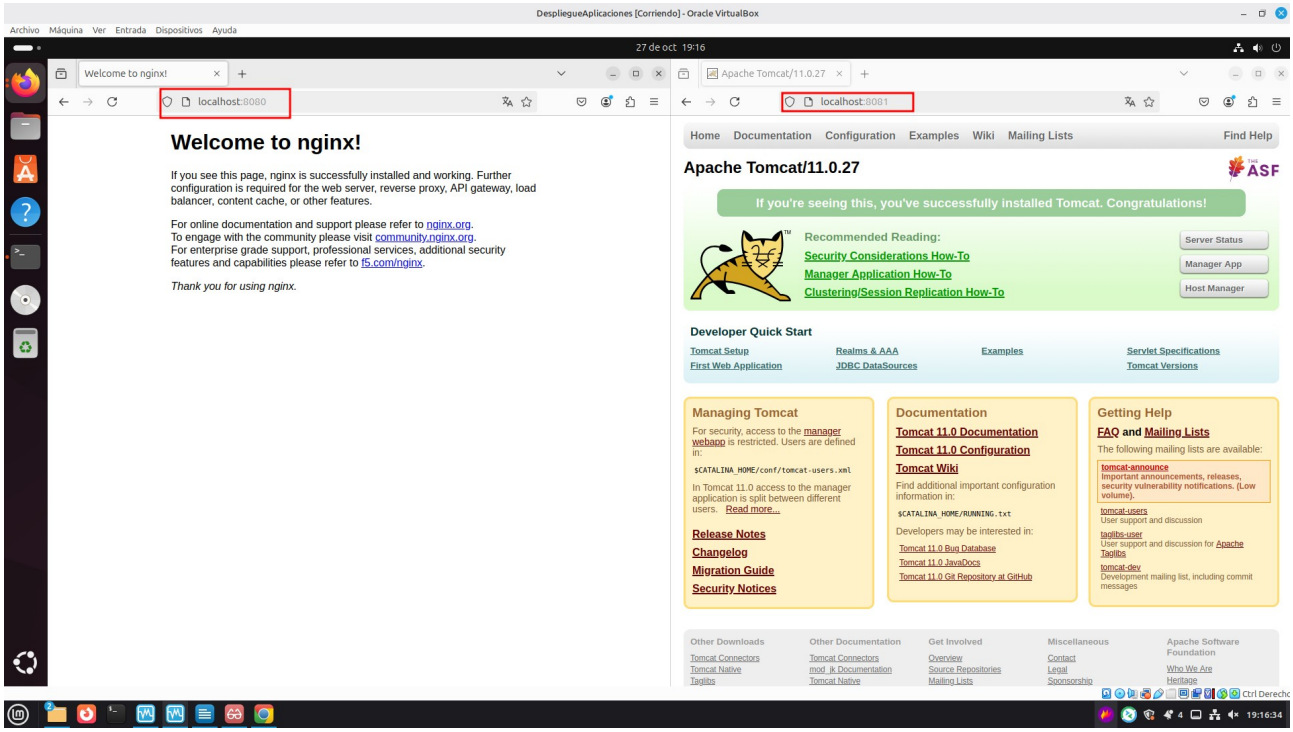
Creamos y arrancamos los contenedores de nginx y de tomcat.



Copiamos las páginas de ejemplo de tomcat para que cuando la busquemos desde el navegador no de fallo 404.



Verificamos que cada uno de los contenedores se encuentre activos.



Comprobamos desde la URL que ambos funciona de manera correcta.